

实验二 基带传输

班级：无 32

学号：2023010504

姓名：张乐

日期：2025 年 11 月 12 日

一、实验背景

实验目的：

1. 通过 Matlab 仿真，熟悉电平信道和波形信道的传输、误符号率和误比特率的概念。
2. 通过对波形信道传输进行仿真，理解最优接收（匹配滤波）的方法和原理。

Matlab 版本：2023b。

二、实电平信道传输

1. 实验步骤

分别考虑二进制传输和 4 电平传输，即 $M=2$ 和 $M=4$ 的情况。

- (1) 在两种电平取值集合下，分别生成 N 个比特的随机序列 (`data_bit`)。比特序列经过调制得到电平序列 (`data_mod`)，调制过程中使用格雷映射以减小误比特率。
- (2) 在合适的信噪比范围下生成对应的高斯噪声，与信源符号相加，得到接收信号 (`data_rx`)。高斯噪声的方差可以由平均符号能量和信噪比计算得到。其中，平均符号能量有两种取法，分别是：
 - (a) 实际传输的电平序列的平均能量；
 - (b) 星座图的理论符号能量。请选择其中一种，并说明原因。
- (3) 在接收端，使用最大似然准则对接收信号进行判决，解调得到比特序列 (`data_bit_demod`)。
- (4) 比较原始比特序列和解调后的比特序列。分别统计不同信噪比、不同仿真次数 N 下的符号差错个数和比特差错个数。请自行选取有代表性的仿真次数 N 和信噪比 SNR。
- (5) 在合适的仿真次数下，计算误符号率 P_s 和误比特率 P_b 。分别画出 $M=2$ 和 $M=4$ 时， P_s 和 P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线。一般情况下，当独立的错误事件数量达到 100 量级时，计算得到的误码率就比较稳定了。其中，要求仿真曲线涉及的 SNR 范围包括误码率从 10^{-3} 到 10^{-1} 。
- (6) 同时画出理论值对应的曲线，观察仿真结果是否与理论值相符，分析原因。

2. 理论推导和计算

对于 M 电平传输， $x \in \{-(M-1)A, \dots, -A, A, \dots, (M-1)A\}$ ，平均能量为：

$$E_s = \frac{M^2 - 1}{3} A^2$$

分别代入 $M=2$ 和 $M=4$ ，得 $E_{s,M=2} = \frac{2^2-1}{3} A^2 = A^2$ ， $E_{s,M=4} = \frac{4^2-1}{3} A^2 = 5A^2$

误符号率和格雷映射下的误比特率分别为：

$$P_s = \frac{2M-2}{M} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1} \cdot \frac{E_s}{\sigma^2}}\right) = \frac{2M-2}{M} Q\left(\sqrt{\frac{6 \times SNR}{M^2-1}}\right)$$

$$P_b \approx \frac{2M-2}{M \log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1} \cdot \frac{E_s}{\sigma^2}}\right) = \frac{2M-2}{M \log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{6 \times SNR}{M^2-1}}\right)$$

代入 $M=2$ ，得 $P_{s,M=2} = \frac{2 \times 2 - 2}{2} Q\left(\sqrt{\frac{6 \times SNR}{2^2 - 1}}\right) = Q(\sqrt{2SNR})$ ， $P_{b,M=2} = Q(\sqrt{2SNR})$

代入 $M=4$ ，得 $P_{s,M=4} = \frac{2 \times 4 - 2}{4} Q\left(\sqrt{\frac{6 \times SNR}{4^2 - 1}}\right) = \frac{3}{2} Q\left(\sqrt{\frac{2}{5} SNR}\right)$ ， $P_{b,M=4} = \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{2}{5} SNR}\right)$

在 Matlab 中，利用自带的 erf 函数及其定义 $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$

$$\text{可化简 } Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{2} \text{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \right]$$

% 理论值

Es_theory = (M_cur^2-1)/3;

SER_theory = (2-2./M).*(1-erf(sqrt(3./(M.^2-1)*SNR/2)))/2;

BER_theory = SER_theory./log2(M);

3. 代码实现

% 通信与网络 实验 2 基带传输

% 电平传输 实电平信道

clearvars;

close all;

clc;

rng(2025); %固定种子

% 参数

% 信噪比范围 E_s/\sigma^2

SNR_dB = -5:1:20;

SNR = 10.^(SNR_dB/10);

% 符号数

M = [2;4];

% 比特序列长度，可修改

N = 5e5;

if mod(N,2)~=0

error('Invalid bit sequence length');

```
end

% 初始化向量，存储误符号率和误比特率
BER = zeros(length(M), length(SNR));
SER = zeros(length(M), length(SNR));

for cnt1 = 1:length(M)
    M_cur = M(cnt1);
    % 随机生成比特序列 (data_bit)
    data_bit = randi([0 1], 1, N);

    % 符号映射，转化为调制后的电平序列 (data_mod)
    data_mod = Gray_mapping_real(data_bit, M_cur);

    % 发送端平均电平能量
    Es = mean(data_mod.^2);
    % 理论平均电平能量
    Es_theory = (M_cur^2-1)/3;

    for cnt2 = 1:length(SNR)
        % 加性噪声
        noise_power = Es_theory/SNR(cnt2); % 选择(b)星座图的理论符号能量
        noise = sqrt(noise_power) * randn(size(data_mod)); % 生成服从对应
        方差高斯分布的噪声信号

        % 加性高斯噪声信道，获得接收信号 (data_rx)
        data_rx = data_mod + noise;

        % 解调，根据电平序列获得比特序列 (data_bit_demod)
        data_bit_demod = Inverse_Gray_mapping(data_rx, M_cur);

        % 差错比特
        bit_err = xor(data_bit, data_bit_demod);
        % 计算差错比特数
        BER(cnt1,cnt2) = sum(bit_err);
        % 计算差错符号数
        if M_cur == 2
            SER(cnt1,cnt2) = BER(cnt1,cnt2);
        elseif M_cur == 4
            bit_err = reshape(bit_err,2,[]);
            SER(cnt1,cnt2) = sum(bit_err(1,:) | bit_err(2,:)); % 2 个比特
            中任意一个出错都是符号出错
        end
    end
end
```

```
end

fprintf('M=2, SNR=2dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(1, 8));
fprintf('M=2, SNR=2dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(1, 8));

fprintf('M=2, SNR=5dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(1, 11));
fprintf('M=2, SNR=5dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(1, 11));

fprintf('M=2, SNR=8dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(1, 14));
fprintf('M=2, SNR=8dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(1, 14));

fprintf('M=4, SNR=8dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(2, 14));
fprintf('M=4, SNR=8dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(2, 14));

fprintf('M=4, SNR=11dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(2, 17));
fprintf('M=4, SNR=11dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(2, 17));

fprintf('M=4, SNR=14dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(2, 20));
fprintf('M=4, SNR=14dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(2, 20));

% 误码率和误比特率归一化
BER = BER./N;
SER = SER./(N./log2(M));

% 理论值
SER_theory = (2-2./M).*(1-erf(sqrt(3./(M.^2-1)*SNR/2)))/2;
BER_theory = SER_theory./log2(M);

% 绘图
figure;
semilogy(SNR_dB, BER(1,:), 'bo', ...
    SNR_dB, BER_theory(1,:), 'b', ...
    SNR_dB, BER(2,:), 'rx', ...
    SNR_dB, BER_theory(2,:), 'r');
xlabel('信噪比  $E_s/\sigma^2$  (dB)');
ylabel('误比特率');
set(gca, 'ylim', [1e-4, 1e0]);
legend('M=2, simulation', 'M=2, theory', ...
    'M=4, simulation', 'M=4, theory', ...
    'Location', 'southwest');
title('实电平信道 BER-SNR');
box on;
grid on;
```

```
figure;
semilogy(SNR_dB, SER(1,:), 'bo', ...
    SNR_dB, SER_theory(1,:), 'b', ...
    SNR_dB, SER(2,:), 'rx', ...
    SNR_dB, SER_theory(2,:), 'r');
xlabel('信噪比  $E_s/\sigma^2$  (dB)');
ylabel('误符号率');
set(gca, 'ylim', [1e-4, 1e0]);
legend('M=2, simulation', 'M=2, theory', ...
    'M=4, simulation', 'M=4, theory', ...
    'Location', 'southwest');
title('实电平信道 SER-SNR');
box on;
grid on;

% 实电平信道，由比特序列映射到电平序列
function data_mod = Gray_mapping_real(data_bit, M)
% 对应的符号序列长度
N = length(data_bit)/log2(M);
data_mod = zeros(1, N);
if M==2
    % 逐个符号判断映射关系
    for n = 1:N
        current_bits = data_bit(n);
        if current_bits == 0
            data_mod(n) = -1;
        elseif current_bits == 1
            data_mod(n) = 1;
        end
    end
elseif M==4
    % 逐个符号判断映射关系
    for n = 1:N
        current_bits = data_bit(2*n-1 : 2*n);
        if current_bits(1)==0 && current_bits(2)==0
            data_mod(n) = -3;
        elseif current_bits(1)==0 && current_bits(2)==1
            data_mod(n) = -1;
        elseif current_bits(1)==1 && current_bits(2)==1
            data_mod(n) = 1;
        elseif current_bits(1)==1 && current_bits(2)==0
            data_mod(n) = 3;
        end
    end
end
```

```
else
    error('Invalid modulation order');
end
end

% 实电平信道，由电平序列映射到比特序列
function data_bit_demod = Inverse_Gray_mapping(data_rx, M)
% 初始化比特序列
N = length(data_rx)*log2(M);
data_bit_demod = zeros(1, N);
if M==2
    % 逐个符号判决
    for n = 1:N
        current_level = data_rx(n);
        if current_level < 0
            data_bit_demod(n) = 0;
        else
            data_bit_demod(n) = 1;
        end
    end
elseif M==4
    % 逐个符号判决
    for n = 1:(N/2)
        current_level = data_rx(n);
        if current_level < -2
            data_bit_demod(2*n-1 : 2*n) = [0, 0]; %  $(-\infty, -2)$ : 00
        elseif current_level < 0
            data_bit_demod(2*n-1 : 2*n) = [0, 1]; %  $[-2, 0)$ : 01
        elseif current_level < 2
            data_bit_demod(2*n-1 : 2*n) = [1, 1]; %  $[0, 2)$ : 11
        else
            data_bit_demod(2*n-1 : 2*n) = [1, 0]; %  $[2, +\infty)$ : 10
        end
    end
end
end
end
```

4. 实验数据记录及结果分析

(1) 平均符号能量的选择

在实验中选择了星座图的理论符号能量作为平均符号能量。其原因是理论上实际的随机符号序列的平均能量不应影响高斯噪声的功率，故选取具有确定值的星座图理论符号能量作为平均符号能量。

(2) 分别统计不同信噪比、不同仿真次数 N 下的符号差错个数和比特差错个数

表 1 $M=2$ 时的符号差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
2	5190	52080	520827
5	1912	18900	189107
8	280	3014	30177

表 2 $M=2$ 时的比特差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
2	5190	52080	520827
5	1912	18900	189107
8	280	3014	30177

表 3 $M=4$ 时的符号差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
8	4873	49323	489870
11	2100	21091	211037
14	442	4751	46944

表 4 $M=4$ 时的比特差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
8	4878	49414	490781
11	2100	21091	211040
14	442	4751	46944

原始数据（从左到右对应 N 从小到大）

M=2, SNR=2dB时的符号差错个数: 5190	M=2, SNR=2dB时的符号差错个数: 52080	M=2, SNR=2dB时的符号差错个数: 520827
M=2, SNR=2dB时的比特差错个数: 5190	M=2, SNR=2dB时的比特差错个数: 52080	M=2, SNR=2dB时的比特差错个数: 520827
M=2, SNR=5dB时的符号差错个数: 1912	M=2, SNR=5dB时的符号差错个数: 18900	M=2, SNR=5dB时的符号差错个数: 189107
M=2, SNR=5dB时的比特差错个数: 1912	M=2, SNR=5dB时的比特差错个数: 18900	M=2, SNR=5dB时的比特差错个数: 189107
M=2, SNR=8dB时的符号差错个数: 280	M=2, SNR=8dB时的符号差错个数: 3014	M=2, SNR=8dB时的符号差错个数: 30177
M=2, SNR=8dB时的比特差错个数: 280	M=2, SNR=8dB时的比特差错个数: 3014	M=2, SNR=8dB时的比特差错个数: 30177
M=4, SNR=8dB时的符号差错个数: 4873	M=4, SNR=8dB时的符号差错个数: 49323	M=4, SNR=8dB时的符号差错个数: 489870
M=4, SNR=8dB时的比特差错个数: 4878	M=4, SNR=8dB时的比特差错个数: 49414	M=4, SNR=8dB时的比特差错个数: 490781
M=4, SNR=11dB时的符号差错个数: 2100	M=4, SNR=11dB时的符号差错个数: 21091	M=4, SNR=11dB时的符号差错个数: 211037
M=4, SNR=11dB时的比特差错个数: 2100	M=4, SNR=11dB时的比特差错个数: 21091	M=4, SNR=11dB时的比特差错个数: 211040
M=4, SNR=14dB时的符号差错个数: 442	M=4, SNR=14dB时的符号差错个数: 4751	M=4, SNR=14dB时的符号差错个数: 46944
M=4, SNR=14dB时的比特差错个数: 442	M=4, SNR=14dB时的比特差错个数: 4751	M=4, SNR=14dB时的比特差错个数: 46944

整体而言，随着 SNR 增大，符号/比特差错个数均降低；仿真次数过少时测得的差错个数可能存在轻微偏差，过多时程序运行时间较长，因此应选取适中。

M=2 时比特差错个数始终等于符号差错个数，因为此时符号与比特表示的内容完全一致；M=4 时存在比特差错个数略多于符号差错个数的情况，是因为一个符号中可能有两个比特均传输错误。

(3) 分别画出 M=2 和 M=4 时， P_s 和 P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线（同时画出理论值对应的曲线，观察仿真结果是否与理论值相符，分析原因）

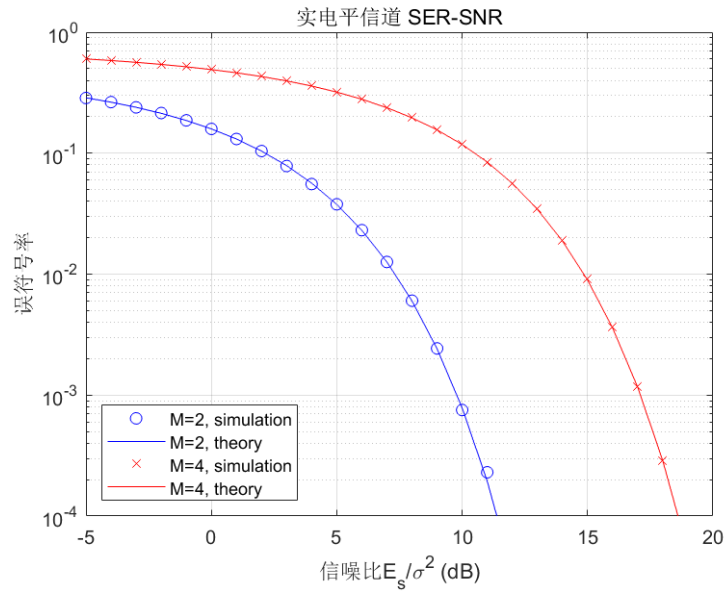


图 1 P_s 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线

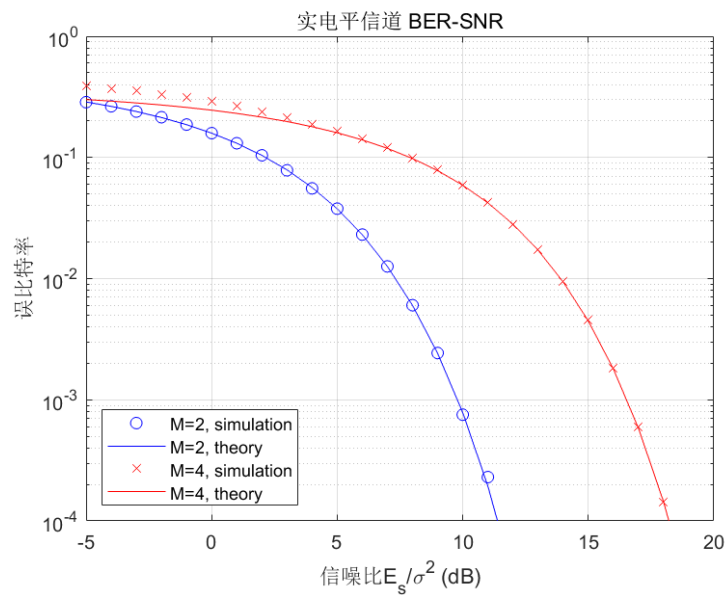


图 2 P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线

根据上一小问的结果，选择了适中的仿真次数 $N=5 \times 10^5$ 。

由图可知，仿真结果与理论值基本一致。在信噪比较小时， $M=4$ 时 P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化与理论值的偏差最明显，可能原因是在公式推导时认为每个符号错误只会导致 1bit 错误，但当噪声较大时“一个符号错误导致对应的多个 bit 都有错误”发生的概率不可忽略。

三、 复电平信道传输

1. 实验步骤

分别考虑 $M=4$ 的 PSK 调制和 $M=16$ 的 QAM 调制。

- (1) 在两种电平取值集合下，分别生成 N 个比特的随机序列。比特序列经过调制得到电平序列，调制过程中使用格雷映射以减小误比特率。
- (2) 在合适的信噪比范围下生成对应的复高斯噪声，与信源符号相加，得到接收信号。
- (3) 在接收端，使用最大似然准则对接收信号进行判决。
- (4) 对于 $M=16$ 的 QAM 调制情况，请选择两个合适的信噪比条件画出接收信号的复电平星座图。
- (5) 比较发送信号和接收信号。分别统计不同信噪比、不同仿真次数 N 下的符号差错个数和 bit 差错个数。请自行选取有代表性的仿真次数 N 和信噪比 SNR。
- (6) 在合适的仿真次数下，计算误符号率 P_s 和误比特率 P_b 。分别画出 $M=4$ 和 $M=16$ 时， P_s 和 P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线。一般情况下，当独立的错误事件数量达到 100 量级时，计算得到的误码率就比较稳定了。其中，要求仿真曲线涉及的 SNR 范围包括误码率从 10^{-3} 到 10^{-1} 。
- (7) 同时画出理论值对应的曲线，观察仿真结果是否与理论值相符，分析原因。

2. 理论推导和计算

对于 M 电平的 QAM 调制， $x \in \{a + bj\}_{a,b=-\sqrt{M-1}+1}^{\sqrt{M-1}-1}$ ，平均能量为：

$$E_s = 2 \times \frac{\sqrt{M}^2 - 1}{3} A^2 = \frac{2(M-1)}{3} A^2$$

代入 $M=16$ ，得 $E_{s,M=16} = \frac{2 \times (16-1)}{3} A^2 = 10A^2$

误符号率和格雷映射下的误比特率分别为：

$$P_s \approx 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{2(M-1)} \cdot \frac{E_s}{\sigma^2}} \right) = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{6 \times \text{SNR}}{2(M-1)}} \right)$$

$$P_b \approx \frac{4}{\log_2 M} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{2(M-1)}} \cdot \frac{E_s}{\sigma^2} \right) = \frac{4}{\log_2 M} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{6 \times SNR}{2(M-1)}} \right)$$

$$\text{代入 } M=16, \text{ 得 } P_{s,M=16} \approx 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{16}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{6 \times SNR}{2(16-1)}} \right) = 3Q \left(\sqrt{\frac{1}{5} SNR} \right), P_{b,M=16} \approx \frac{3}{4} Q \left(\sqrt{\frac{1}{5} SNR} \right)$$

对于 M 电平的 PSK 调制, $x \in \{e^{j\frac{2\pi}{M}k}\}_{k=0}^{M-1}$, 平均能量为:

$$E_s = A^2$$

代入 M=4, 得 $E_{s,M=4} = A^2$

误符号率和格雷映射下的误比特率分别为:

$$P_s \approx 2Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{\frac{E_s}{\sigma^2}} \right) = 2Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{2 \times SNR} \right)$$

$$P_b \approx \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{\frac{E_s}{\sigma^2}} \right) = \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{2 \times SNR} \right)$$

$$\text{代入 } M=4, \text{ 得 } P_{s,M=4} \approx 2Q \left(\sin \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \times SNR} \right) = 2Q(\sqrt{SNR}), P_{b,M=16} \approx Q(\sqrt{SNR})$$

在 Matlab 中, 利用自带的 erf 函数及其定义 $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$

$$\text{可化简 } Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{2} \text{erf} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right]$$

```
% 理论平均电平能量
if M(cnt1)==4
    Es_theory = 1; % PSK 调制: Es=A^2
elseif M(cnt1)==16
    Es_theory = 2*(M(cnt1)-1)/3; % QAM 调制: Es=2(M-1)/3A^2
end

% 理论值
ser_theory = zeros(length(M), length(SNR));
for cnt1 = 1:length(M)
    M_cur = M(cnt1);
    if M_cur == 4 % PSK
        ser_theory(cnt1,:) = 2*(1-erf(sin(pi/M(cnt1))*sqrt(SNR/2)))/2;
    elseif M_cur == 16 % QAM
        ser_theory(cnt1,:) = 4*(1-1./sqrt(M(cnt1)))*(1-
        erf(sqrt(3./(2*(M(cnt1)-1))*SNR/2)))/2;
    end
end
ber_theory = ser_theory./log2(M);
```

3. 代码实现

```
% 通信与网络 实验 2 基带传输
% 电平传输 复电平信道
clearvars;
close all;
clc;
rng(2025); %固定种子

% 参数
% 信噪比范围  $E_s/\sigma^2$ 
SNR_dB = 0:1:25;
SNR = 10.^(SNR_dB/10);

% 符号数
M = [4;16];

% 重复实验次数, 可修改
N = 5e5;
if mod(N,4)~=0
    error('Invalid bit sequence length');
end

% 记录 BER 和 SER
BER = zeros(length(M),length(SNR));
SER = zeros(length(M),length(SNR));

% 记录两个信噪比下的接收信号
SNR_dB_rec = [15,20];

for cnt1 = 1:length(M)
    M_cur = M(cnt1);
    % 随机生成比特序列 (data_bit)
    data_bit = randi([0 1], 1, N);

    % 符号映射, 转化为调制后的电平序列 (data_mod)
    data_mod = Gray_mapping_complex(data_bit, M_cur);

    % 发送端平均电平能量
    Es = mean(abs(data_mod).^2);
    % 理论平均电平能量
    if M(cnt1)==4
        Es_theory = 1; % PSK 调制:  $E_s=A^2$ 
    elseif M(cnt1)==16
        Es_theory = 2*(M(cnt1)-1)/3; % QAM 调制:  $E_s=2(M-1)/3A^2$ 
```

```
end
for cnt2 = 1:length(SNR)
    % 加性噪声
    noise_power = Es_theory/SNR(cnt2); % 选择(b)星座图的理论符号能量
    noise = sqrt(noise_power) * (randn(size(data_mod)) +
1j*randn(size(data_mod))); % 复数噪声实部和虚部的方差均为  $\sigma^2$ 

    % 加性高斯噪声信道，获得接收信号 (data_rx)
    data_rx = data_mod + noise;
    if M_cur==16 && ismember(SNR_dB(cnt2),SNR_dB_rec)
        figure;
        scatter(real(data_rx(1:1000)), imag(data_rx(1:1000)), 10,
'filled'); % 在复平面上绘制接收信号的星座图
        box on; grid on;
        title(['SNR=',num2str(SNR_dB(cnt2)),'dB']);
    end

    % 解调，根据电平序列获得比特序列 (data_bit_demod)
    data_bit_demod = Inverse_Gray_mapping_complex(data_rx, M_cur);

    % 差错比特
    bit_err = xor(data_bit, data_bit_demod);
    % 计算差错比特数
    BER(cnt1,cnt2) = sum(bit_err);
    % 计算差错符号数
    bit_err = reshape(bit_err, log2(M_cur), []);
    SER(cnt1,cnt2) = sum(any(bit_err,1));
end
end

fprintf('M=4, SNR=2dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(1, 8));
fprintf('M=4, SNR=2dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(1, 8));
fprintf('M=4, SNR=5dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(1, 11));
fprintf('M=4, SNR=5dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(1, 11));
fprintf('M=4, SNR=8dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(1, 14));
fprintf('M=4, SNR=8dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(1, 14));

fprintf('M=16, SNR=8dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(2, 14));
fprintf('M=16, SNR=8dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(2, 14));
fprintf('M=16, SNR=11dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(2, 17));
fprintf('M=16, SNR=11dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(2, 17));
fprintf('M=16, SNR=14dB 时的符号差错个数: %d\n',SER(2, 20));
fprintf('M=16, SNR=14dB 时的比特差错个数: %d\n',BER(2, 20));
```

```
% 误码率和误比特率归一化
BER = BER./N;
SER = SER./(N./log2(M));

% 理论值
ser_theory = zeros(length(M), length(SNR));
for cnt1 = 1:length(M)
    M_cur = M(cnt1);
    if M_cur == 4 % PSK
        ser_theory(cnt1,:) = 2*(1-erf(sin(pi/M(cnt1))*sqrt(SNR/2)))/2;
    elseif M_cur == 16 % QAM
        ser_theory(cnt1,:) = 4*(1-1./sqrt(M(cnt1)))*(1-
erf(sqrt(3./(2*(M(cnt1)-1))*SNR/2)))/2;
    end
end
ber_theory = ser_theory./log2(M);

% 绘图
figure;
semilogy(SNR_dB, BER(1,:), 'bo', ...
    SNR_dB, ber_theory(1,:), 'b', ...
    SNR_dB, BER(2,:), 'rx', ...
    SNR_dB, ber_theory(2,:), 'r');
xlabel('信噪比  $E_s/\sigma^2$  (dB)');
ylabel('误比特率');
set(gca, 'ylim', [1e-4, 1e0]);
legend('M=4, simulation', 'M=4, theory', ...
    'M=16, simulation', 'M=16, theory', ...
    'Location', 'southwest');
title('复电平信道 BER-SNR');
box on;
grid on;

figure;
semilogy(SNR_dB, SER(1,:), 'bo', ...
    SNR_dB, ser_theory(1,:), 'b', ...
    SNR_dB, SER(2,:), 'rx', ...
    SNR_dB, ser_theory(2,:), 'r');
xlabel('信噪比  $E_s/\sigma^2$  (dB)');
ylabel('误符号率');
set(gca, 'ylim', [1e-4, 1e0]);
legend('M=4, simulation', 'M=4, theory', ...
    'M=16, simulation', 'M=16, theory', ...
    'Location', 'southwest');
```

```
title('复电平信道 SER-SNR');
box on;
grid on;

% 复电平信道，由比特序列映射到电平序列
function data_mod = Gray_mapping_complex(data_bit, M)
% 对应的符号序列长度
N = length(data_bit)/log2(M);
data_mod = zeros(1,N);
if M==4
    % 逐个符号判断映射关系
    for n = 1:N
        current_bits = data_bit(2*n-1 : 2*n);
        if current_bits(1)==0 && current_bits(2)==0
            data_mod(n) = (1+1j)/sqrt(2); % 00: 1+j
        elseif current_bits(1)==0 && current_bits(2)==1
            data_mod(n) = (-1+1j)/sqrt(2); % 01: -1+j
        elseif current_bits(1)==1 && current_bits(2)==1
            data_mod(n) = (-1-1j)/sqrt(2); % 11: -1-j
        elseif current_bits(1)==1 && current_bits(2)==0
            data_mod(n) = (1-1j)/sqrt(2); % 10: 1-j
        end
    end
elseif M==16
    % 逐个符号判断映射关系
    for n = 1:N
        current_bits = data_bit(4*n-3 : 4*n);
        if all(current_bits==[0,0,0,0])
            data_mod(n) = 3+3j;
        elseif all(current_bits==[0,0,0,1])
            data_mod(n) = 3+1j;
        elseif all(current_bits==[0,0,1,1])
            data_mod(n) = 3-1j;
        elseif all(current_bits==[0,0,1,0])
            data_mod(n) = 3-3j;
        elseif all(current_bits==[0,1,0,0])
            data_mod(n) = 1+3j;
        elseif all(current_bits==[0,1,0,1])
            data_mod(n) = 1+1j;
        elseif all(current_bits==[0,1,1,1])
            data_mod(n) = 1-1j;
        elseif all(current_bits==[0,1,1,0])
            data_mod(n) = 1-3j;
        elseif all(current_bits==[1,1,0,0])
```

```
        data_mod(n) = -1+3j;
    elseif all(current_bits==[1,1,0,1])
        data_mod(n) = -1+1j;
    elseif all(current_bits==[1,1,1,1])
        data_mod(n) = -1-1j;
    elseif all(current_bits==[1,1,1,0])
        data_mod(n) = -1-3j;
    elseif all(current_bits==[1,0,0,0])
        data_mod(n) = -3+3j;
    elseif all(current_bits==[1,0,0,1])
        data_mod(n) = -3+1j;
    elseif all(current_bits==[1,0,1,1])
        data_mod(n) = -3-1j;
    elseif all(current_bits==[1,0,1,0])
        data_mod(n) = -3-3j;
    end
end
end
end

% 复数电平信道, 由电平序列映射到比特序列
function data_bit_demod = Inverse_Gray_mapping_complex(data_rx, M)
% 符号序列长度
N = length(data_rx)*log2(M);
data_bit_demod = zeros(1, N);
if M==4
    % 逐个符号判决
    for n = 1:(N/2)
        current_level=data_rx(n);
        if (real(current_level) >= 0)&&(imag(current_level) >= 0)
            data_bit_demod(2*n-1:2*n) = [0,0];
        elseif (real(current_level) < 0)&&(imag(current_level) >= 0)
            data_bit_demod(2*n-1:2*n) = [0,1];
        elseif (real(current_level) < 0)&&(imag(current_level) < 0)
            data_bit_demod(2*n-1:2*n) = [1,1];
        else
            data_bit_demod(2*n-1:2*n) = [1,0];
        end
    end
elseif M==16
    % 逐个符号判决
    for n = 1:(N/4)
        current_level=data_rx(n);
        if real(current_level) >= 2
```

```
        if imag(current_level) >= 2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,0,0,0];
        elseif imag(current_level) >= 0
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,0,0,1];
        elseif imag(current_level) >= -2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,0,1,1];
        else
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,0,1,0];
        end
    elseif real(current_level) >= 0
        if imag(current_level) >= 2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,1,0,0];
        elseif imag(current_level) >= 0
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,1,0,1];
        elseif imag(current_level) >= -2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,1,1,1];
        else
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [0,1,1,0];
        end
    elseif real(current_level) >= -2
        if imag(current_level) >= 2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,1,0,0];
        elseif imag(current_level) >= 0
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,1,0,1];
        elseif imag(current_level) >= -2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,1,1,1];
        else
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,1,1,0];
        end
    else
        if imag(current_level) >= 2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,0,0,0];
        elseif imag(current_level) >= 0
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,0,0,1];
        elseif imag(current_level) >= -2
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,0,1,1];
        else
            data_bit_demod(4*n-3:4*n) = [1,0,1,0];
        end
    end
end
end
end
```

4. 实验数据记录及结果分析

(1) 对 $M=16$ 的 QAM 调制，选择两个合适的信噪比画出接收信号的复电平星座图

在实验中选择了 $\text{SNR}=15\text{dB}$ 和 $\text{SNR}=20\text{dB}$ 绘制接收信号的复电平星座图。在信噪比较小时，噪声较大，各点云半径明显扩展，出现点云交叠，说明误码率较高；在信噪比较大时，噪声较小，各星座点聚类明显，说明误码率较低。

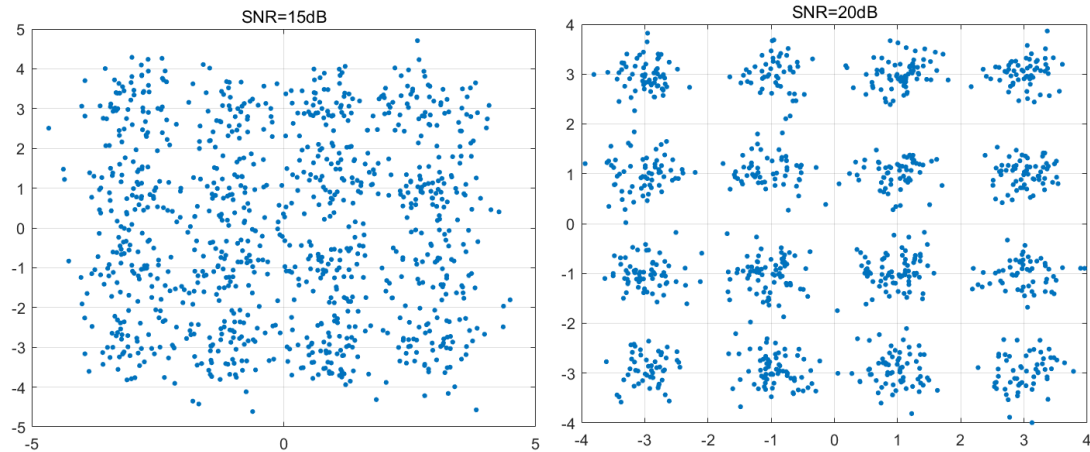


图 3 $\text{SNR}=15\text{dB}$ 时接收信号的复电平星座图 图 4 $\text{SNR}=20\text{dB}$ 时接收信号的复电平星座图

(2) 分别统计不同信噪比、不同仿真次数 N 下的符号差错个数和比特差错个数

表 5 $M=4$ 时的符号差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
2	2805	27539	276372
5	655	6280	62793
8	46	411	4026

表 6 $M=4$ 时的比特差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
2	2908	28304	284374
5	662	6318	63193
8	46	413	4030

表 7 $M=16$ 时的符号差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
8	2760	28098	278676

11	827	8576	84688
14	84	934	9044

表 8 M=16 时的比特差错个数统计

SNR(dB)	仿真次数 N		
	5×10^4	5×10^5	5×10^6
8	2953	29894	296203
11	842	8725	86213
14	84	935	9067

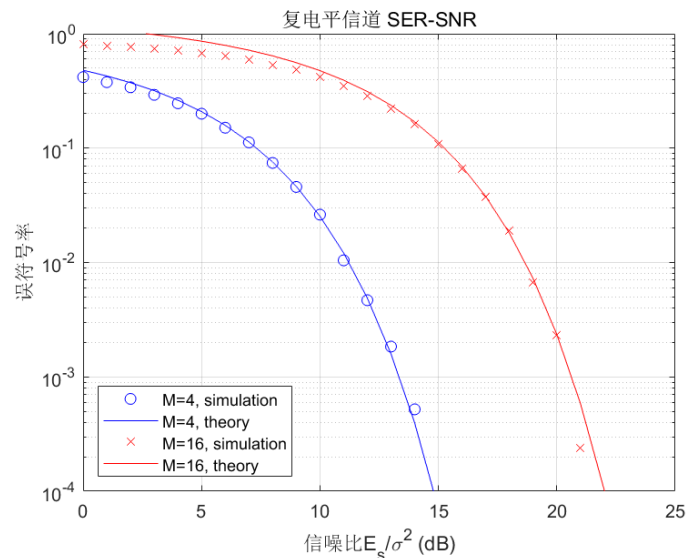
原始数据（从左到右对应 N 从小到大）

M=4, SNR=2dB时的符号差错个数: 2805 M=4, SNR=2dB时的符号差错个数: 27539 M=4, SNR=2dB时的符号差错个数: 276372
 M=4, SNR=2dB时的比特差错个数: 2908 M=4, SNR=2dB时的比特差错个数: 28304 M=4, SNR=2dB时的比特差错个数: 284374
 M=4, SNR=5dB时的符号差错个数: 655 M=4, SNR=5dB时的符号差错个数: 6280 M=4, SNR=5dB时的符号差错个数: 62793
 M=4, SNR=5dB时的比特差错个数: 662 M=4, SNR=5dB时的比特差错个数: 6318 M=4, SNR=5dB时的比特差错个数: 63193
 M=4, SNR=8dB时的符号差错个数: 46 M=4, SNR=8dB时的符号差错个数: 411 M=4, SNR=8dB时的符号差错个数: 4026
 M=4, SNR=8dB时的比特差错个数: 46 M=4, SNR=8dB时的比特差错个数: 413 M=4, SNR=8dB时的比特差错个数: 4030
 M=16, SNR=8dB时的符号差错个数: 2760 M=16, SNR=8dB时的符号差错个数: 28098 M=16, SNR=8dB时的符号差错个数: 278676
 M=16, SNR=8dB时的比特差错个数: 2953 M=16, SNR=8dB时的比特差错个数: 29894 M=16, SNR=8dB时的比特差错个数: 296203
 M=16, SNR=11dB时的符号差错个数: 827 M=16, SNR=11dB时的符号差错个数: 8576 M=16, SNR=11dB时的符号差错个数: 84688
 M=16, SNR=11dB时的比特差错个数: 842 M=16, SNR=11dB时的比特差错个数: 8725 M=16, SNR=11dB时的比特差错个数: 86213
 M=16, SNR=14dB时的符号差错个数: 84 M=16, SNR=14dB时的符号差错个数: 934 M=16, SNR=14dB时的符号差错个数: 9044
 M=16, SNR=14dB时的比特差错个数: 84 M=16, SNR=14dB时的比特差错个数: 935 M=16, SNR=14dB时的比特差错个数: 9067

整体而言，随着 SNR 增大，符号/比特差错个数均降低；仿真次数过少时测得的差错个数可能存在轻微偏差，过多时程序运行时间较长，因此应选取适中。

存在比特差错个数略多于符号差错个数的情况，是因为一个符号中可能不止一个比特传输错误。

(3) 分别画出 M=2 和 M=4 时， P_s 和 P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线（同时画出理论值对应的曲线，观察仿真结果是否与理论值相符，分析原因）

图 5 P_s 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线

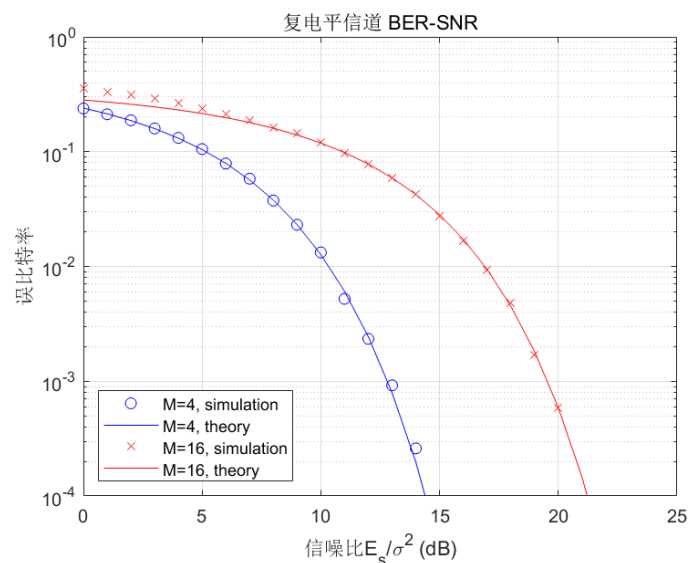


图 6 P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化曲线

根据上一小问的结果，选择了适中的仿真次数 $N=5 \times 10^5$ 。

由图可知，仿真结果与理论值基本一致。在信噪比较小时， P_b 随信噪比 E_s/σ^2 的变化与理论值的存在较为明显的偏差，可能原因是在公式推导时认为每个符号错误只会导致 1bit 错误，但当噪声较大时“一个符号错误导致对应的多个 bit 都有错误”发生的概率不可忽略；且误符号率的计算公式是约等号，省略了 $Q^2(x)$ 项，可能会带来误差。

四、 波形信道传输

1. 实验步骤

考虑波形 $p(t) = \begin{cases} V, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ 。其中， V 为波形的幅度， T 为波形的持续时间。考虑二进制传输，即 $x \in \{-1, 1\}$ 。在最小仿真时间间隔 $\Delta t = 0.1$ 和 $\Delta t = 0.01$ 两种情况下：

- (1) 生成 $N=10^5$ 个随机符号。
- (2) 在合适的波形持续时间范围下 ($1 \leq T \leq 10$) 生成对应的波形和高斯噪声，两者相加，得到接收信号。
- (3) 在接收端，使用波形 $g(t)=\alpha p(t)$ 进行相关接收并判决，其中 α 为常数参数。
- (4) 比较发送信号和接收信号，统计误符号率。同时统计噪声能量，计算等效电平信道信噪比。
- (5) 对于两个不同的采样时间间隔 Δt ，选择合适的信噪比画出接收端有噪声波形在一个符号持续时间内的波形，即对于时间长度为 T 的符号波形 y_t 的 $T/\Delta t$ 个采样电平。结合观察说明为什么对接收波形直接采样判决不妥。

- (6) 分别画出 $\Delta t = 0.1$ 和 $\Delta t = 0.01$ 时，等效信噪比随波形持续时间 T 的变化曲线。
- (7) 分别画出 $\Delta t = 0.1$ 和 $\Delta t = 0.01$ 时，误符号率随信噪比的变化曲线。同时画出理论值对应的曲线，观察仿真结果是否与理论值相符，以及两种 Δt 下结果的区别，分析原因。
- (8) 为什么随着持续时间 T 的提升，等效信噪比增加且误码率降低？

2. 理论推导和计算

对于 $x p(t)$ 波形信号，平均能量为：

$$E_{s, \text{波}} = E(x^2) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} p^2(t) dt = E(x^2) \cdot V^2 T$$

代入 $x \in \{-1, 1\}$ ，得 $E_{s, \text{波}} = V^2 T$

相关波形满足 $g(t) = \alpha p(t)$ 时，信噪比达到最大值， $SNR = \frac{E_{s, \text{波}}}{n_0/2} = \frac{V^2 T}{n_0/2}$

在 Matlab 中，利用自带的 erf 函数及其定义 $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$

可化简 $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} [1 - \frac{1}{2} \text{erf}(\frac{x}{\sqrt{2}})]$

```
% 判决电平理论信噪比
snr_dB_theory = 10*log10(signal_energy_theory./noise_energy_theory);

% 计算波形的理论信噪比 Es = V^2*T
Es_n0_wave = Ex2*V^2*T/(n0/2);
Es_n0_wave_dB = 10*log10(Es_n0_wave);
ser_theory = (1-erf(sqrt(Es_n0_wave/2)))/2;
```

3. 代码实现

```
% 通信与网络 实验 2 基带传输
% 波形传输
clearvars;
close all;
clc;
rng(2025); %固定种子

% 波形参数
V = 2; % 幅度
T = 1:1:10; % 持续时间

% 相关波形的增益
alpha = 3;
```

```
% 噪声的单边功率谱密度
n0 = 8;

% 采样时间间隔
delta_t = [0.1; 0.01];

% 重复实验次数, 可修改
N = 1e5;

% 符号电平均方为 Ex2, 电平集合为{-1,1}, 等概选取
Ex2 = 1;
% 判决电平的理论噪声均方
noise_energy_theory = zeros(length(delta_t),length(T));
% 判决电平的理论信号均方
signal_energy_theory = zeros(length(delta_t),length(T));
% 判决电平的统计噪声均方
noise_energy = zeros(length(delta_t),length(T));
% 判决电平的统计信号均方
signal_energy = zeros(length(delta_t),length(T));
% 误符号率
ser = zeros(length(delta_t),length(T));
% 接收滤波器相关系数
rho = zeros(1,length(T));

% 用来画采样电平的目标 T
T_rec = 10;

for cnt1 = 1:length(delta_t)
    for cnt2 = 1:length(T)
        t = (0:floor( T(cnt2) / delta_t(cnt1) )-1)'*delta_t(cnt1);
        % 成形脉冲
        p_t = V * ones(size(t));
        g_t = alpha * p_t;
        noise_energy_theory(cnt1,cnt2) =
n0/2*sum(g_t.*g_t)*delta_t(cnt1);
        signal_energy_theory(cnt1,cnt2) =
Ex2*(sum(p_t.*g_t)*delta_t(cnt1))^2;
        for cnt3 = 1:N
            % 随机生成一个符号电平{-1, 1}
            x = 2*randi([0 1])-1;
            % 生成一个符号的波形采样序列
            x_t = x.*p_t;
            % 加性噪声
            noise_power = n0/(2*delta_t(cnt1));
```

```
noise = sqrt(noise_power)*randn(size(t));
% AWGN 信道
y_t = x_t + noise;
% 画采样电平
if cnt3==N && ismember(T(cnt2),T_rec)
    figure;
    plot(t,y_t);
    box on; grid on;
    title(['T=',num2str(T_rec),'', '\Delta
t=',num2str(delta_t(cnt1))]);
end
% 相关接收
y = sum(y_t.*g_t)*delta_t(cnt1);
% 判决结果
x_hat = sign(y);
% 累计误符号率
ser(cnt1,cnt2) = ser(cnt1,cnt2) + (x~=x_hat);
% 累计噪声能量
noise_energy(cnt1,cnt2) = ...
    noise_energy(cnt1,cnt2) +
    (sum(noise.*g_t)*delta_t(cnt1))^2;
% 累计符号能量
signal_energy(cnt1,cnt2) = ...
    signal_energy(cnt1,cnt2) +
    (sum(x_t.*g_t)*delta_t(cnt1))^2;
end
end
end

ser = ser/N;
noise_energy = noise_energy/N;
signal_energy = signal_energy/N;
% 判决电平统计信噪比
snr_dB = 10*log10(signal_energy./noise_energy);
% 判决电平理论信噪比
snr_dB_theory = 10*log10(signal_energy_theory./noise_energy_theory);

% 计算波形的理论信噪比  $E_s = V^2 \cdot T$ 
Es_n0_wave = Ex2*V^2*T/(n0/2);
Es_n0_wave_dB = 10*log10(Es_n0_wave);
ser_theory = (1-erf(sqrt(Es_n0_wave/2)))/2;

% 绘图
```

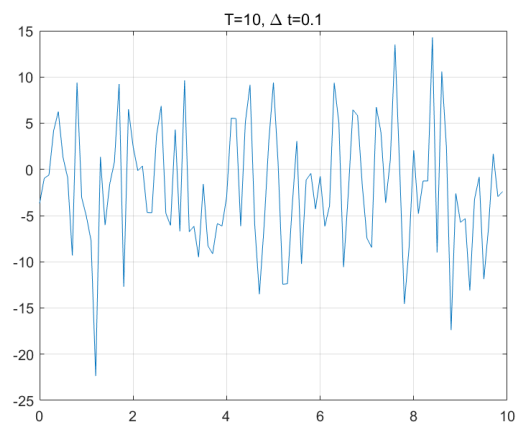
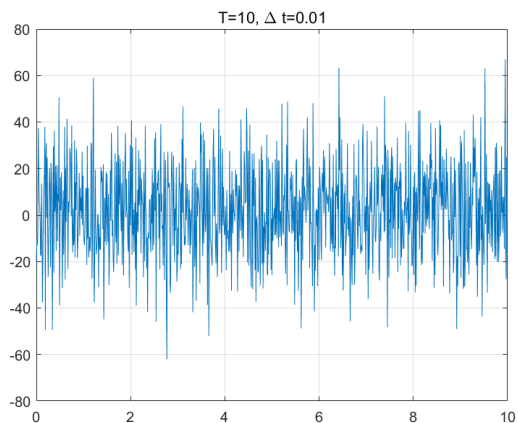
```
% 信噪比-T
figure; hold on;
plot(T, Es_n0_wave_dB, 'g', 'LineWidth', 3);
plot(T, snr_dB(1,:), 'bo', ...
      T, snr_dB(2,:), 'rx', ...
      T, snr_dB_theory(1,:), 'm-', ...
      T, snr_dB_theory(2,:), 'k--', ...
      'LineWidth', 1);
xlabel('波形持续时间 T');
ylabel('信噪比  $E_s/(n_0/2)$ (dB)');
legend('波形的  $E_s/(n_0/2)$ ', ...
      '判决电平信噪比 \Deltat=0.1, simulation', ...
      '判决电平信噪比 \Deltat=0.01, simulation', ...
      '判决电平信噪比 \Deltat=0.1, theory', ...
      '判决电平信噪比 \Deltat=0.01, theory', ...
      'Location', 'northwest');
title('信噪比-T');
box on;
grid on;

% SER-信噪比
figure;
semilogy(Es_n0_wave_dB, ser_theory, 'k', ...
          Es_n0_wave_dB, ser(1,:), 'bo', ...
          Es_n0_wave_dB, ser(2,:), 'rx', ...
          'LineWidth', 1);
xlabel('信噪比  $E_s/(n_0/2)$ (dB)');
ylabel('误符号率');
legend('Theory', ...
      '\Deltat=0.1, simulation', ...
      '\Deltat=0.01, simulation');
title('波形信道 SER- $E_s/n_0$ ');
box on;
grid on;
```

4. 实验数据记录及结果分析

(1) 对于两个不同的采样时间间隔 Δt ，选择合适的信噪比画出接收端有噪声波形在一个符号持续时间内的波形，说明为什么对接收波形直接采样判决不妥

可以看出在不同的采样时间间隔 Δt 下，波形震荡都十分明显，波形受噪声影响大，判决误差大。因此对接受波形直接进行采样判决不合理。

图 7 $\Delta t = 0.1$ 时的波形图图 8 $\Delta t = 0.01$ 时的波形图

(2) 分别画出 $\Delta t = 0.1$ 和 $\Delta t = 0.01$ 时，等效信噪比随波形持续时间 T 和误符号率随信噪比的变化曲线，并分析随着持续时间 T 的提升，等效信噪比增加且误码率降低的原因

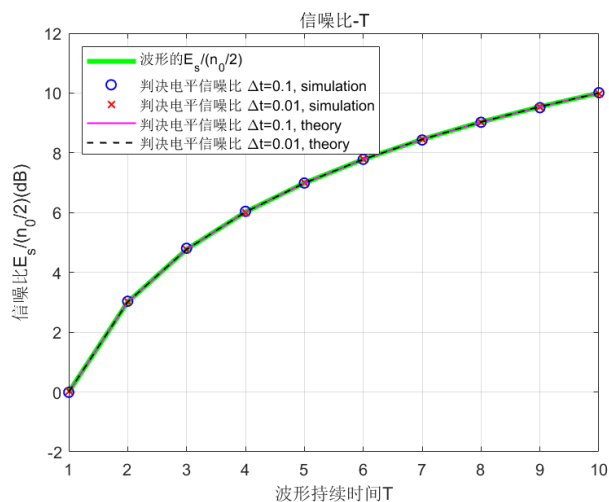
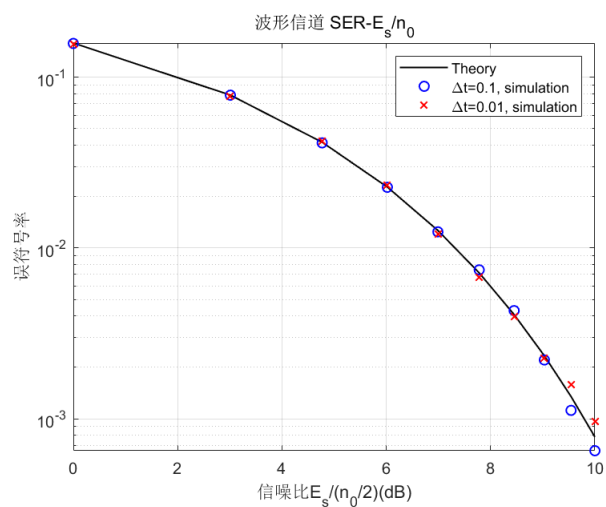
图 9 等效信噪比随波形持续时间 T 的变化曲线图

图 10 误符号率随信噪比的变化曲线图

整体而言，随着波形持续时间 T 的提升，信号能量增加，等效信噪比增加，其原因是在理论推导中推出 $SNR \propto T$ 。而信噪比与误符号率之间的关系为 Q 函数，误符号率/误码率会随信噪比的增大而减小。这也反映出通过增加符号持续时间，可以换取更好的抗噪声性能。

五、 实验总结

本次通信与网络课程实验通过 **Matlab** 仿真进行了电平信道传输和波形信道传输的仿真实验。实验需要对实电平、复电平和波形信道进行仿真，观察误码率随信噪比变化，验证匹配滤波能最大化信噪比，理解直接采样判决的局限性及符号持续时间对性能的影响。通过本次实验，我基本熟悉了电平信道和波形信道的传输、误符号率和误比特率的概念，并理解了最优接收（匹配滤波）的方法和原理。